Resistência dos Materiais II

Prof. Dr. Carlos Henrique Daros

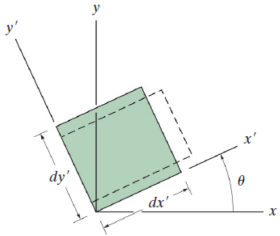
22/06/2021

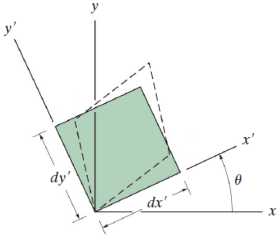
Pad. João Pedro Barboza

- Deformações no plano

$$\epsilon_{x'} = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} + \frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2}\cos(2\theta) + \frac{\gamma_{xy}}{2} sen(2\theta) \qquad \frac{\gamma_{x'y'}}{2} = -\left(\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2}\right) sen(2\theta) + \frac{\gamma_{xy}}{2}\cos(2\theta)$$

$$\epsilon_{y'} = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} - \frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2}\cos(2\theta) - \frac{\gamma_{xy}}{2} sen(2\theta)$$





- Deformações principais

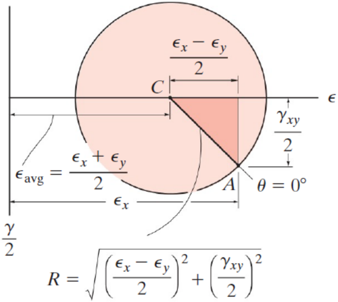
$$tg(2\theta_p) = \frac{\gamma_{xy}}{\epsilon_x - \epsilon_y} \tag{1}$$

$$\epsilon_{1,2} = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2} \tag{2}$$

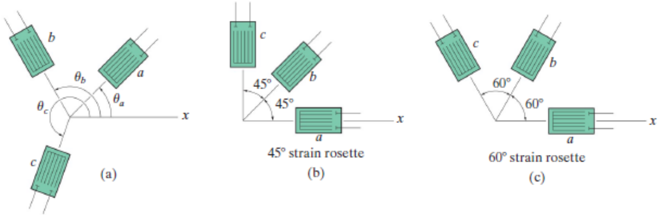
- Mesma metodologia do EPT

$$\left(\epsilon_{x'} - \epsilon_{\text{méd}}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{x'y'}}{2}\right)^2 = R$$

$$\epsilon_{\text{méd}} = \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} \qquad R = \sqrt{\left(\frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2}$$

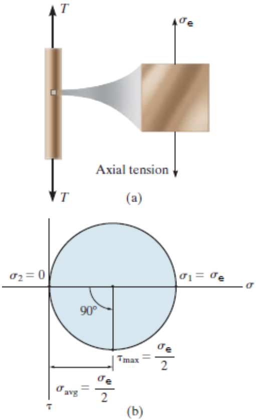


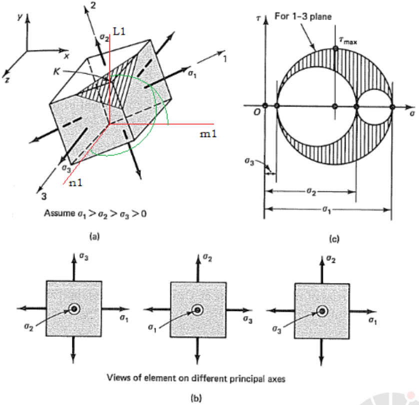
- Extensômetros e Rosetas de deformação



$$\epsilon_a = \epsilon_x \cos^2\theta_a + \epsilon_y sen^2\theta_a + \gamma_{xy} sen\theta_a \cos\theta_a$$
$$\epsilon_b = \epsilon_x \cos^2\theta_b + \epsilon_y sen^2\theta_b + \gamma_{xy} sen\theta_b \cos\theta_b$$
$$\epsilon_c = \epsilon_x \cos^2\theta_c + \epsilon_y sen^2\theta_c + \gamma_{xy} sen\theta_c \cos\theta_c$$

- **Critérios de falha materiais dúteis**
- Critério da Máxima Tensão Cisalhanete (Critério de Tresca)





$$\tau_{máx} = MAX\left[\left|\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\right|, \left|\frac{\sigma_2-\sigma_3}{2}\right|, \left|\frac{\sigma_1-\sigma_2}{2}\right|\right] \leq \frac{\sigma_e}{2}$$

- **Critério de Von Mises**

$$\boxed{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 \leq 2\sigma_e^2}$$

- Tensão de Von Mises

$$\boxed{\sigma_{vm} = \sqrt{\frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}{2}} \leq \sigma_e}$$

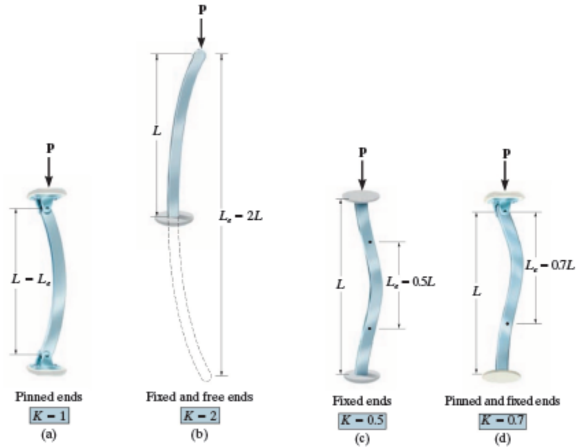
- **Critério de falha materiais frágeis**

$$\sigma_{max} \leq k_t = \sigma_{\text{u tração}}, \quad \sigma_{min} \geq k_t = \sigma_{\text{u compressão}}$$

- **Fator de segurança**
- FS > 1 para tensão admissível de projeto
- Materiais dúteis$\Rightarrow \sigma_{adm} = \dfrac{\sigma_e}{FS}$
- Materiais frágeis $\Rightarrow \sigma_{adm} = \dfrac{\sigma_{ultima}}{FS}$

UNICAMP

- **Flambagem e instabilidade de Colunas**



$$\boxed{P_{cr} = \frac{\pi^2 E \cdot I}{(KL)^2}}$$